UNISENAI - CAMPUS FLORIANÓPOLIS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

VICTOR GABRIEL JAEGER
VINICIUS DE ASSIS MENDES
VINÍCIUS ITAMAR DE SOUZA

DESAFIO 2 – MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS

FLORIANÓPOLIS
2026

VICTOR GABRIEL JAEGER
VINICIUS DE ASSIS MENDES
VINÍCIUS ITAMAR DE SOUZA

DESAFIO 2 – MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Trabalho apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UNISENAI Campus Florianópolis, como requisito parcial de avaliação da disciplina Projeto Aplicado I.

Professores: Hugo Menezes Barra
Rodrigo Losina

FLORIANÓPOLIS
2026

1. Objetivo

Desenvolvemos uma estrutura de banco de dados SQLite para organizar técnicos, equipamentos e medições do projeto Schulz. Essa etapa prepara o armazenamento das informações e define os relacionamentos entre os registros.

2. Organização do banco

O banco possui três tabelas e vinte campos:

Tabela	Finalidade	Quantidade de Campos
Técnico	Armazenar nome, matrícula, e-mail e setor dos técnicos.	5
Equipamento	Armazenar código de identificação, nome, fabricante e modelo dos equipamentos.	5
Medição	Registrar os parâmetros, valores, tolerâncias, resultado e data, vinculados ao técnico e ao equipamento.	10

Cada tabela possui uma chave primária com geração automática. A tabela medicao possui duas chaves estrangeiras: uma para o técnico e outra para o equipamento.
Um técnico pode realizar várias medições, e um equipamento pode receber várias medições. Cada medição pertence a um técnico e a um equipamento.

3. Controle de duplicidade

Definimos a matrícula do técnico e o código do equipamento como valores únicos. Assim, o banco impede cadastros com a mesma matrícula ou o mesmo código.
Nas medições, utilizamos os identificadores dos cadastros, evitando repetir os dados completos do técnico e do equipamento.
O identificador de cada medição é único, mas isso não impede a inclusão de medições com conteúdo repetido. O controle de reimportação das planilhas ainda deverá ser desenvolvido.

4. Documentação dos dados

Criamos dois programas em Python para gerar a documentação:
gerar_estrutura_md.py: gera o arquivo **01_estrutura.md**, com a descrição das tabelas e dos relacionamentos.
gerar_dicionario_md.py: gera o arquivo **02_dicionario.md**, com os vinte campos, seus tipos, restrições e descrições.
Os documentos são produzidos a partir dos textos definidos nos programas. Esses scripts não realizam a extração dos dados das planilhas.

5. Regras implementadas

Utilizamos as seguintes regras no banco:

PRIMARY KEY AUTOINCREMENT: identifica os registros e gera seus números automaticamente.

NOT NULL: impede valores nulos nos campos definidos como obrigatórios.

UNIQUE: impede a repetição de matrículas e códigos de equipamentos.

FOREIGN KEY: vincula as medições aos cadastros existentes.

CHECK: permite somente os resultados APROVADO e REPROVADO.

ON DELETE RESTRICT: impede excluir técnicos e equipamentos que possuem medições vinculadas.

ON UPDATE CASCADE: atualiza as referências quando o identificador do cadastro é alterado.

O campo **data_medicao** recebe a data e a hora atuais em UTC quando é omitido na inserção. Essa configuração não valida automaticamente as datas informadas pelo usuário.

6. Execução e verificação

Executamos o programa **executar_banco.py** no terminal do VS Code. Ele leu o arquivo **03_banco.sql** e criou o banco **schulz_calibracao.db**.

O terminal apresentou as tabelas **equipamento, medicao e tecnico**. A verificação de integridade retornou ok, e a consulta das chaves estrangeiras retornou 1, indicando que estavam ativadas naquela conexão.

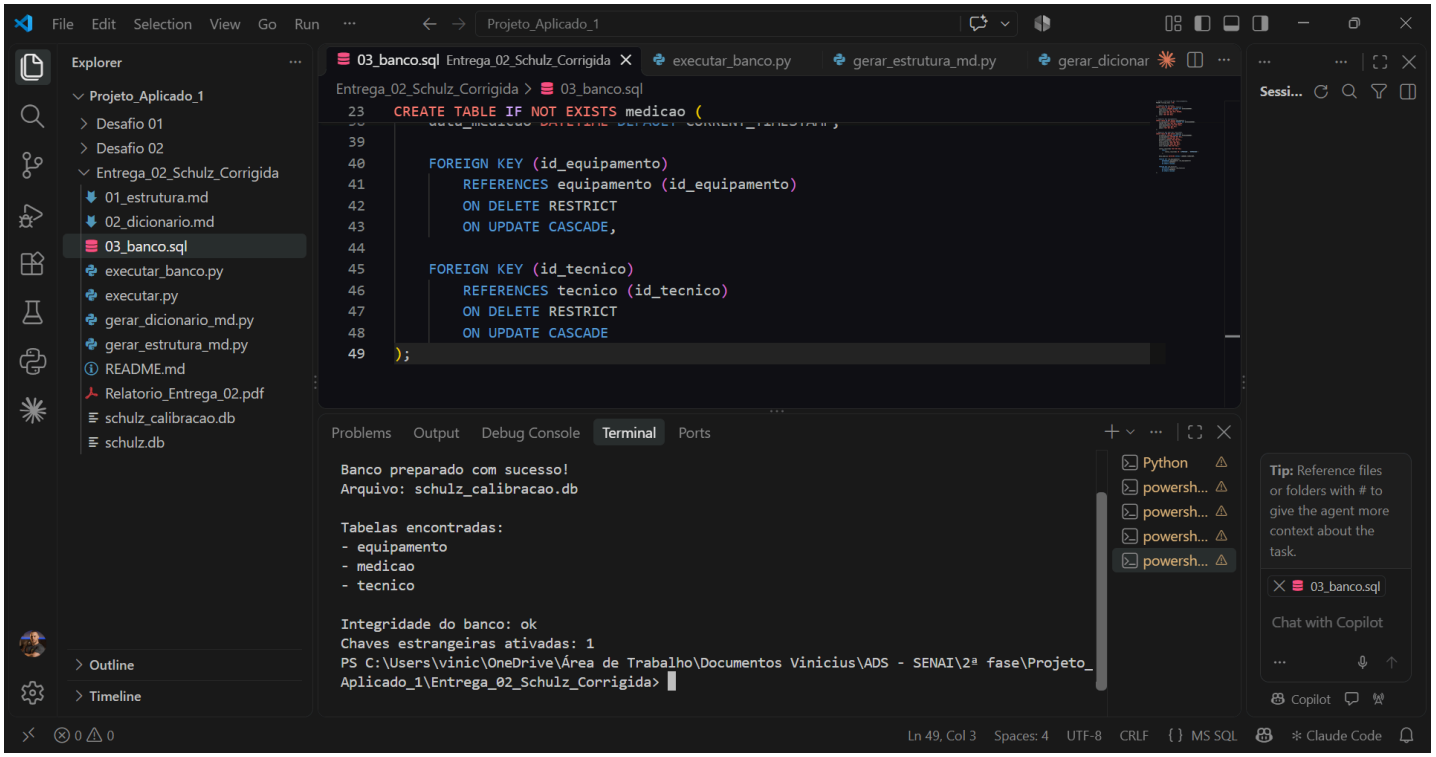


Figura 1 — Resultado da execução do banco SQLite.

Também executamos os programas de geração da estrutura e do dicionário. O terminal confirmou a criação dos dois arquivos Markdown.

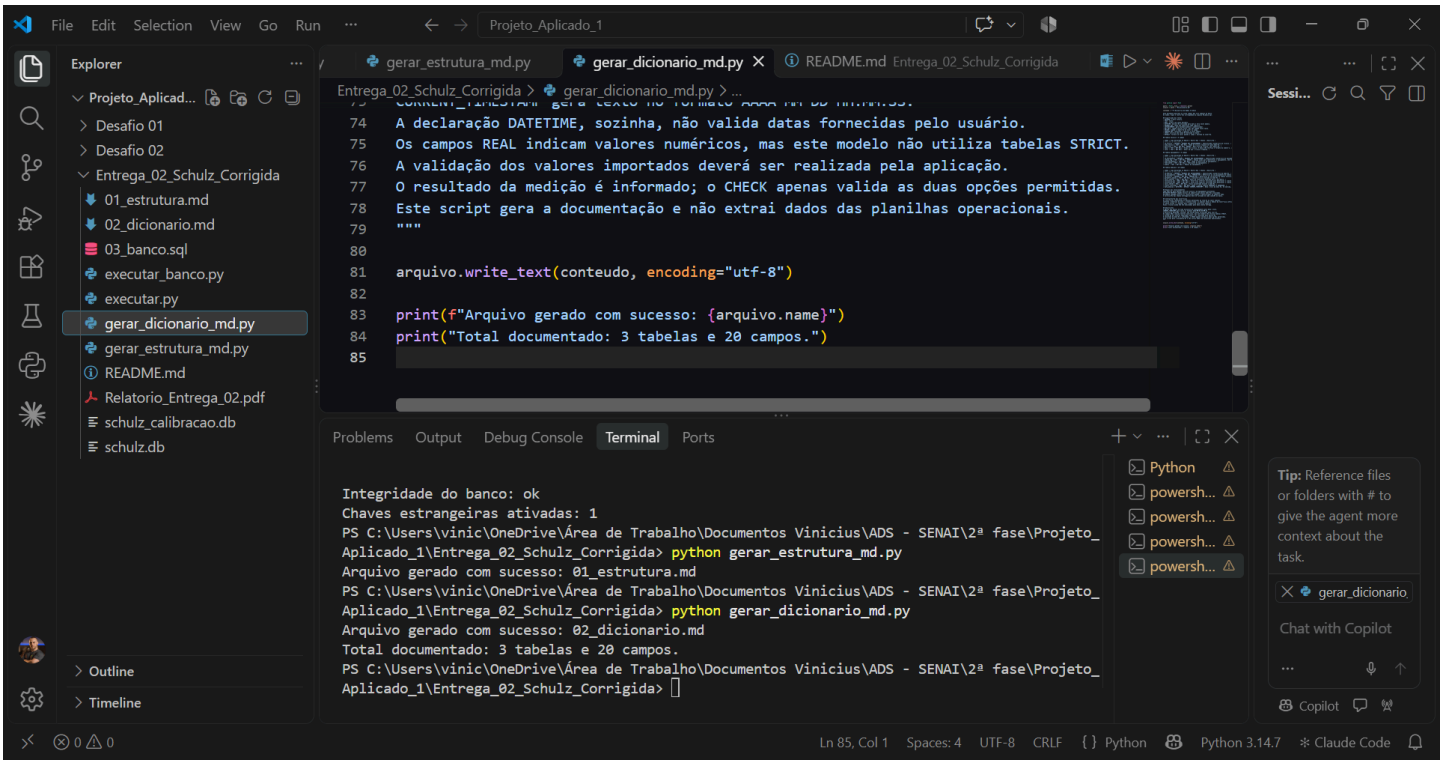


Figura 2 — Geração dos arquivos de documentação.

7. Limites desta etapa

O banco foi criado sem registros. A importação das planilhas, a higienização dos dados, o cálculo dos resultados e a emissão dos certificados ainda não foram implementados.

A regra do campo **status_resultado** apenas verifica se o texto informado é uma das opções permitidas. Ela não determina se o valor medido está dentro da tolerância.

As verificações realizadas confirmam a execução dos scripts e a integridade estrutural do banco. Ainda não foram realizados testes de importação com dados reais.

8. Arquivos da entrega

Arquivo	Conteúdo
01_estrutura.md	Descrição da estrutura do banco.
02_dicionario.md	Dicionário dos vinte campos.
03_banco.sql	Instruções de criação das tabelas.
executar_banco.py	Programa de criação e verificação do banco.
gerar_estrutura_md.py	Gerador da documentação da estrutura.
gerar_dicionario_md.py	Gerador do dicionário de dados.
schulz_calibracao.db	Banco SQLite criado.
README.md	Apresentação e instruções de execução.
Relatorio_Entrega_02.pdf	Relatório explicativo da atividade.

9. Repositório do projeto
https://github.com/Vinicius-Souza-1/projeto-schulz-entrega-02